

Д/з №1: сегрегация несмешивающихся жидкостей

Две несмешивающиеся жидкости находятся в пористой среде. Под действием массовых сил более тяжелая жидкость стремится опуститься вниз, вытесняя более легкую жидкость вверх. В результате происходит процесс гравитационной сегрегации фаз.

Пористая среда характеризуется двумя параметрами: m – пористость, $k(x,y,z)$ – проницаемость. Каждая фаза характеризуется плотностью ρ_i , динамической вязкостью μ_i , $i = 1, 2$. Будем полагать первую фазу более тяжелой: $\rho_1 > \rho_2$.

В пренебрежении сжимаемостью жидкости и пористой среды в области $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [0, L_z]$ математическая постановка задачи содержит для каждой фазы уравнения неразрывности

$$m \frac{\partial s_i}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{u}_i = 0$$

и закон Дарси

$$\mathbf{u}_i = -k \frac{f_i(s)}{\mu_i} (\nabla p_i - \rho_i \mathbf{g}),$$

где t – время; $\mathbf{u}_i$ – скорость фильтрации фазы; s_i – насыщенность пористой среды фазой i , причем $\sum s_i = 1$, поэтому далее для простоты обозначим $s \equiv s_1$; $f_i(s)$ – функция относительной фазовой проницаемости; p_i – давление в фазе i ; $\mathbf{g}(0,0,-g)$ – гравитационное ускорение.

Разность давлений в фазах определяется капиллярным давлением P_C :

$$P_C = p_2 - p_1.$$

В начальный момент времени задано поле распределения насыщенности

$$t = 0 : s = s^0(x, y, z).$$

На боковых Γ_S и нижней Γ_B границах задано условие непротекания:

$$u_{in} = 0.$$

На верхней Γ_T границе задано постоянное давление внешней среды:

$$p_i = p_T.$$

При условии, что область $\Omega_1 = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [L_z/2, L_z]$ занята 1-й фазой, требуется для различных моментов времени t_j построить поля насыщенности s , а также графики $s(z)$, $P(z)$ для любых (x, y) для случаев

- отсутствия капиллярных эффектов: $p_1 = p_2 = P$;
- наличия капиллярных эффектов;
- слоисто-неоднородного пласта, например, когда проницаемость в области Ω_1 отлична от $\Omega \setminus \Omega_1$.

В пакете MRST при решении данной задачи используется так называемая функция «глобального давления» P , такого что

$$\nabla P = \nabla p_2 - f \nabla P_C, \quad f = f_1 / \varphi, \quad \varphi = f_1 + K_\mu f_2, \quad K_\mu = \mu_1 / \mu_2.$$